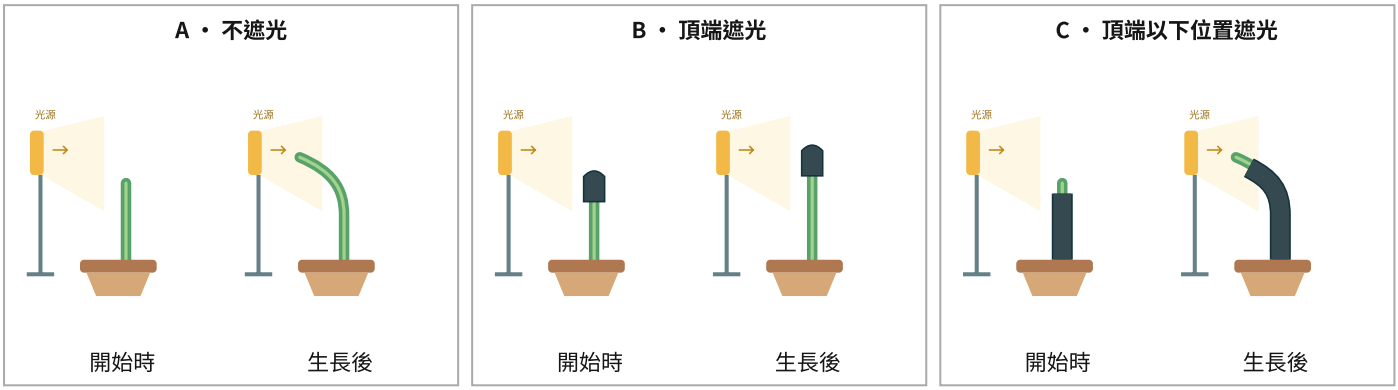
相同單側光照，三種遮光處理

光源統一在左方；各組胚芽鞘在處理前的種類、初始高度及生長階段相近，光強度、照射時間、溫度及供水條件相同。不透光套筒覆蓋頂端以下的整段，頂端外露；套筒可隨生長彎曲，不限制延長。

動畫將生長過程加速，只表示典型反應；並非真實時間或量度數據。模型不模擬個體差異。



我的觀察紀錄

裝置	處理	首次記錄 • 彎曲方向	修訂（如需要）
A	不遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
B	頂端遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
C	頂端以下位置遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

系統保存你記錄的觀察。若再次實驗並修訂，亦會保留第一次觀察和操作紀錄。

根據主探究的比較作推論

1. 比較 A 與 B： **頂端遮光**後有甚麼不同？（沒有明顯向光彎曲。 ／ 仍有相同的向光彎曲。）

2. 比較 A 與 C：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？（仍可向光彎曲。 ／ 沒有明顯向光彎曲。）

3. 哪個部位可能 **感受單側光照**？（頂端 ／ 只有下部）

04 • 延伸探究一

頂端除了感受光照，是否也影響胚芽鞘的生長／延長？

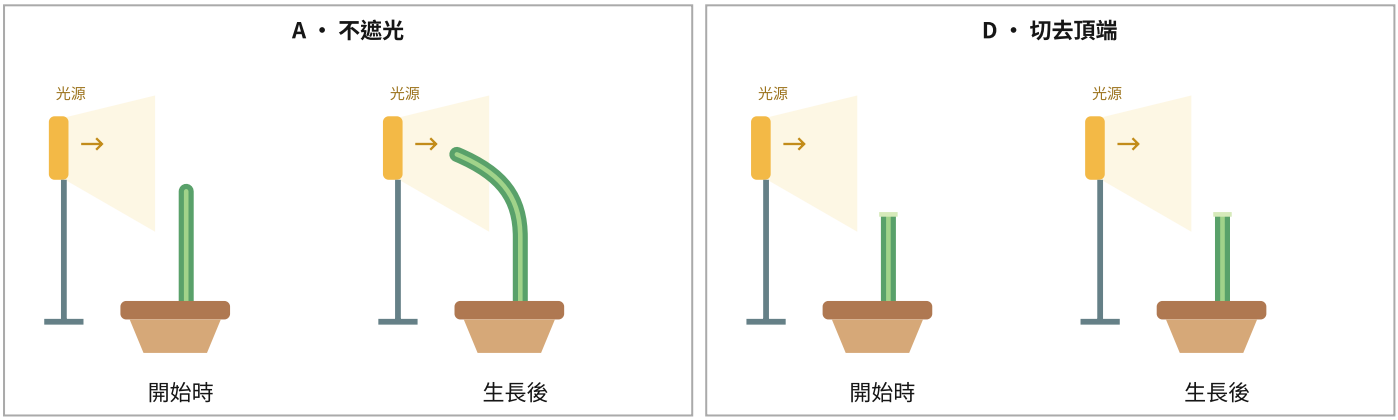
透過遮光比較實驗，我們確認了植物的感光部位，但試想想頂端是否還有其他作用？這次加入新裝置，只改變「頂端是否存在」，比較完整的 A 與切去頂端的 D。

切去頂端後，與完整胚芽鞘相比，你預測延長表現如何？（不會延長 ／ 延長表現相近 ／ 延長較多）

我的理由

第一次開始前，固定保存延伸一的原始預測及理由。動畫及 24 小時均為教學模擬。

A 與 D：初始及培養後的比較



裝置	處理	首次記錄 • 延長表現	修訂（如需要）
A	不遮光	（有 ／ 沒有）	（有 ／ 沒有）
D	切去頂端	（有 ／ 沒有）	（有 ／ 沒有）

實驗結論

1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？（頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。 ／ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長。）

頂端 可能產生能 **向下傳遞**的 **物質 X**，促進下方 **延長** ；這個想法仍需測試。

04 • 延伸探究二

物質 X 能否傳遞生長作用？位置如何影響彎曲？

研究員準備了 **曾接觸頂端的瓊脂** ，讓你測試這種作用能否 **傳遞** ，以及作用位置如何 **影響彎曲**。

延伸二材料：切去頂端的燕麥胚芽鞘 × 4、培養容器 × 4、空白瓊脂 × 1、處理瓊脂 × 3、計時工具 × 1。

兩種瓊脂外觀相同。 **空白瓊脂** **未接觸** 胚芽鞘頂端； **處理瓊脂** **曾接觸** 胚芽鞘頂端。瓊脂可讓一些物質進入及通過。

把 **處理瓊脂** 放在切頂胚芽鞘 **左側** ，你預測它會怎樣生長？（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 保持較直）

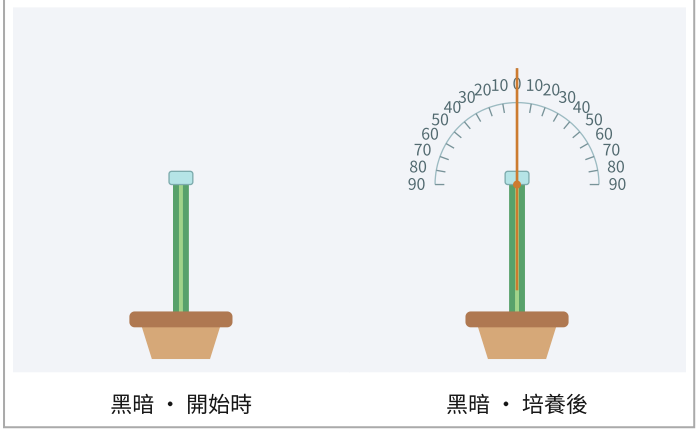
我的理由

黑暗中的四個延伸二裝置

所有胚芽鞘均切去頂端，初始大小相近，置於黑暗；瓊脂大小、培養時間、溫度及供水相同。初始與培養後可切換查看。套上瓊脂不代表機械壓住胚芽鞘。

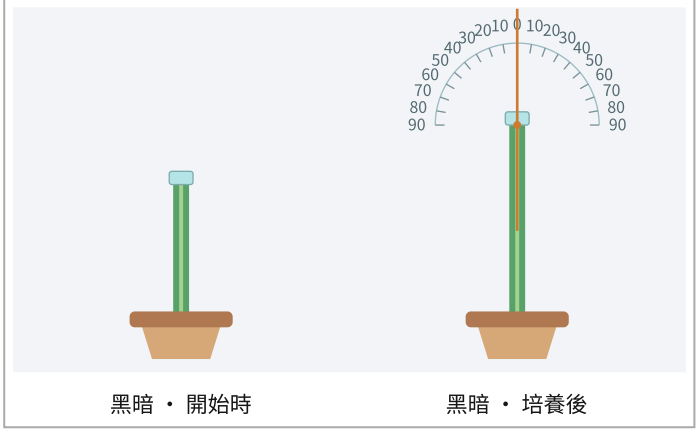
培養時間、逐漸生長動畫及角度均為教學模擬，不是真實量度或精確實驗常數。

E ・ 空白瓊脂 ・ 中央



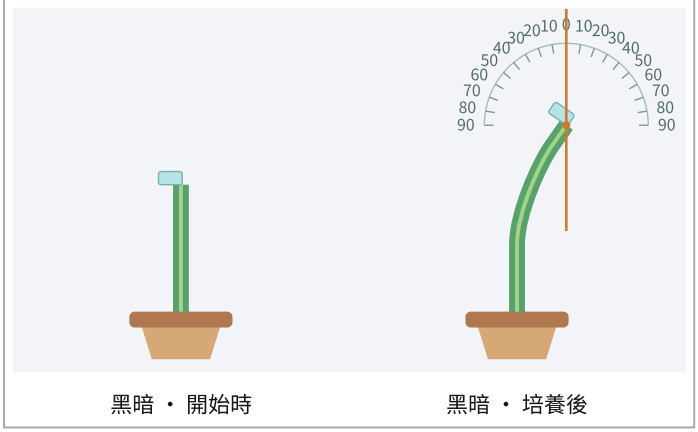
黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

F ・ 處理瓊脂 ・ 中央



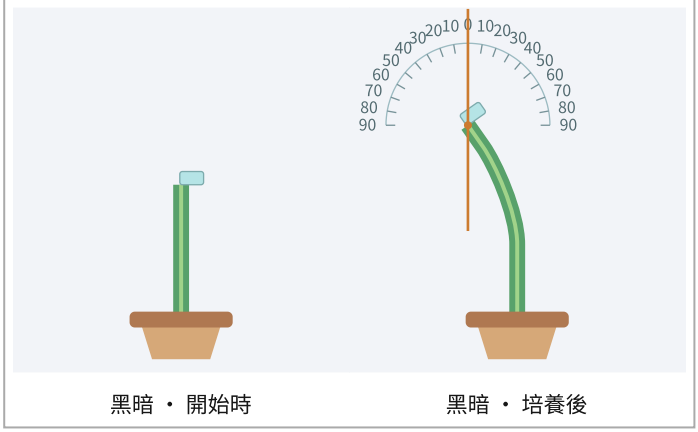
黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

G ・ 處理瓊脂 ・ 左側



黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

H ・ 處理瓊脂 ・ 右側



黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

裝置	處理	角度（°）	首次記錄 ・ 彎曲方向	修訂（如需要）
E	空白瓊脂 ・ 中央	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
F	處理瓊脂 ・ 中央	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
G	處理瓊脂 ・ 左側	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
H	處理瓊脂 ・ 右側	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

分析物質 X 的作用線索

1. E 與 F 的比較支持甚麼？（頂端可能產生可轉移的生長促進作用。 ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用。）

2. F、G、H 的比較支持甚麼？

◯ 經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

◯ 經處理瓊脂的放置位置 **不** 影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （多 ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長** 較 （多 ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ 右） 方彎曲。